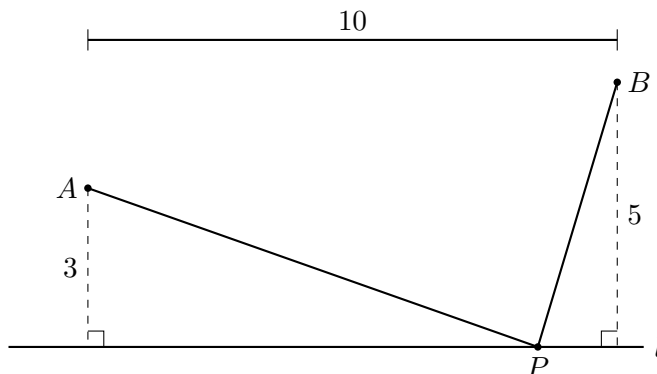


Užduotys

I dalis

1. Taškų A ir B atstumai nuo horizontalios tiesės l yra atitinkamai lygūs 3 cm ir 5 cm. Atstumas tarp taško A ir taško B projekcijų tiesėje l yra lygus 10 cm. Tarkime, kad taškas P yra bet kuris tiesės l taškas. Raskite pačią mažiausią galimą $AP + PB$ reikšmę.



2. Kiek yra skirtingų natūraliųjų skaičių a ir b porų ($a \leq 1\,000\,000$, $b \leq 1\,000\,000$), su kuriomis būtų teisinga lygybė

$$\frac{a^3 - b}{a^3 + b} = \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2} ?$$

3. Apskaičiuokite reiškinio $x + \frac{1}{x}$ reikšmę, jeigu

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} = \frac{3}{2}.$$

4. Skaičių seka x_n yra apibrėžta tokiu būdu: $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{n \cdot x_n + 1}$, $n \geq 1$. Raskite x_{101} .
5. Visi natūralieji skaičiai surašyti didėjimo tvarka. Kiekvieną iš jų reikia nuspalvinti geltona, žalia arba raudona spalvomis. Jeigu skaičius geltonas, tai jo šeštasis kaimynas iš dešinės turi būti žalias; jeigu skaičius žalias, tai jo šeštasis kaimynas iš dešinės turi būti raudonas; jeigu skaičius raudonas, tai jo šeštasis kaimynas iš dešinės turi būti geltonas. Kiek yra skirtingų būdų tai padaryti?
6. Skaitmenys a ir b yra tokie, kad $1 < a < b < 8$. Aštuonių mažiausių keturženklų skaičių, sudarytų iš skaitmenų 1, a , b , 8 (skaitmenys skaičiuje gali būti panaudoti ne visi, t. y. gali kartotis), suma yra lygi 8994. Raskite $a + b$.
7. Profesorius Matemateriksas turi irklinę valtį. Vieną dieną jis nusprendė leistis į kelionę vietinė upe. Pirmiausiai, profesorius plaukė 8 valandas prieš srovę, kol pasiekė poilsio vietą. Vėliau, kiek pailsėjęs, profesorius išplaukė namo. Lygiai po 4 valandų irklavimo jį išgąsdino garsus paukščio klyksmas ir Matemateriksas paleido iš rankų irklus, o šie įkrito į vandenį ir nuplaukė pasroviui. Likusį kelią iki namų valtį nešė srovė. Nepaisant to, profesoriui sugrįžti atgal užtruko 2 valandomis trumpiau, nei nuplaukti iki poilsio vietos. Apskaičiuokite upės tėkmės greitį (km/h), jeigu žinoma, kad stovinčiame vandenyje profesorius irkluoja pastoviu 7 km/h greičiu.
8. Lentoje yra užrašyti du skirtingi dviženkliai skaičiai. Rokas juos sudaugino ir gavo keturženklį skaičių, kurio pirmasis skaitmuo lygus 2. Paulina lentoje užrašytus skaičius sudėjo ir gavo triženklį skaičių. Jeigu išbrauktume Roko gauto skaičiaus pirmąjį skaitmenį, tai likęs skaičius būtų 24 didesnis už Paulinos gautą skaičių. Raskite visas galimas dviženklų skaičių poras, kurios galėjo būti užrašytos lentoje. Laikykite, kad pirmasis poros skaičius yra mažesnis už antrąjį.
9. Raskite keturženklį skaičių, sudarytą tik iš skaitmenų 1 ir 2, kuris dalinasi iš 16 be liekanos.

10. Ignas šaškių turnyre sužaidė 52 partijas. Jeigu teisėjas už pergalę skirtų 1 tašką, už lygiąsias skirtų 0,5 taško, o už pralaimėjimą — 0 taškų, tai Ignas surinktų 35 taškus. Kiek taškų pelnytų Ignas, jeigu pergalė būtų vertinama 1 tašku, lygiosios — 0 taškų, o už pralaimėjimą būtų skirtas -1 taškas?

II dalis

1. Į kvadratą, kurio kraštinės ilgis lygus 1, yra įbrėžta ketvirtis vieno ir pusė kito apskritimo lanko (kaip parodyta brėžinyje). Mažiausias apskritimas liečia abiejų apskritimų dalių lankus bei kvadrato kraštinę. Raskite mažiausiojo apskritimo spindulį.
2. Keliais skirtingais būdais skaičių 1 000 000 galima išreikšti trijų natūraliųjų daugiklių sandauga, jeigu:
 - a) į daugiklių tvarką atsižvelgiama?
 - b) į daugiklių tvarką neatsižvelgiama?

Taškų suma:

Pastaba: Antrosios dalies sprendimai taisomi tik tada, kai pirmoje dalyje surinkta 7 ir daugiau taškų.

Atsakymai

I dalis

1. $2\sqrt{41}$
2. 15
3. 5
4. $\frac{1}{5051}$
5. 729
6. 8
7. 2
8. (26, 82) ir (28, 76)
9. 2112
10. 18

II dalis

1. $\frac{3-2\sqrt{2}}{2}$
2. a) 784; b) 139

Sprendimai

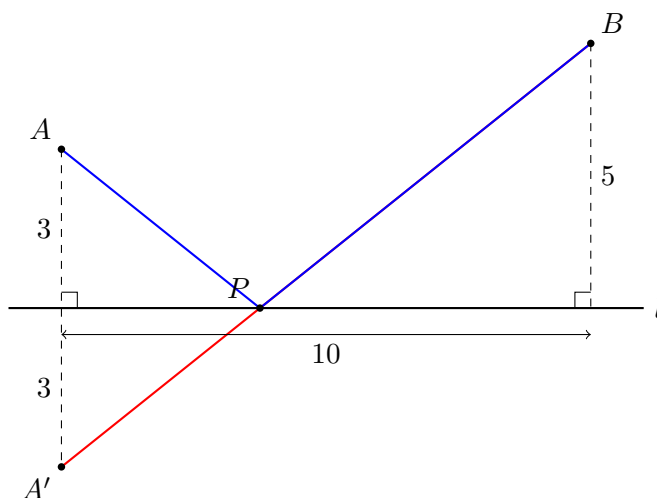
I dalis

1. Sprendimas.

Norėdami rasti mažiausią atstumą $AP + PB$, pritaikysime atspindžio metodą. Tašką A atspindime tiesės l atžvilgiu ir gauname tašką A' . Atstumas nuo A' iki tiesės l taip pat yra 3. Dėl simetrijos bet kuriam tiesės l taškui P galioja lygybė $AP = A'P$. Tada mūsų ieškoma suma virsta:

$$AP + PB = A'P + PB.$$

Ši suma bus mažiausia tada, kai taškai A' , P ir B gulės vienoje tiesėje (trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų yra tiesės atkarpa). Vadinasi, ieškomas minimalus atstumas yra atkarpos $A'B$ ilgis.



Nagrinėjame statųjį trikampį, kurio horizontalus statinis lygus atstumui tarp projekcijų (10), o vertikalus statinis lygus $5 - (-3) = 8$. Pagal Pitagoro teoremą atkarpos $A'B$ ilgis:

$$A'B = \sqrt{10^2 + 8^2} = \sqrt{100 + 64} = \sqrt{164} = 2\sqrt{41}.$$

Atsakymas: $2\sqrt{41}$.

2. Sprendimas.

Išsprendžiame duotą lygtį taikydami proporcijos savybę (dauginame kryžmai):

$$(a^3 - b)(b^2 + a^2) = (b^2 - a^2)(a^3 + b).$$

Atskliaudžiame abi puses:

$$a^3b^2 + a^5 - b^3 - a^2b = a^3b^2 + b^3 - a^5 - a^2b.$$

Suprastinę vienodus narius (a^3b^2 ir $-a^2b$) abiejose pusėse, gauname:

$$a^5 - b^3 = b^3 - a^5 \implies 2a^5 = 2b^3 \implies a^5 = b^3.$$

Kadangi a ir b yra natūralieji skaičiai, o 5 ir 3 yra tarpusavyje pirminiai, abu skaičiai a ir b privalo būti to paties skaičiaus x laipsniai, t. y., $a = x^3$ ir $b = x^5$, kur $x \in \mathbb{N}$. Pagal sąlygą $a \leq 1\,000\,000$ ir $b \leq 1\,000\,000$.

- $x^3 \leq 1\,000\,000 \implies x \leq 100$.
- $x^5 \leq 1\,000\,000$. Kadangi $15^5 = 759\,375$, o $16^5 = 1\,048\,576$, tai $x \leq 15$.

Kadangi turi būti tenkinamos abi sąlygos, x gali įgyti bet kokią natūraliąją reikšmę nuo 1 iki 15 imtinai. Tokių x reikšmių, o kartu ir (a, b) porų, yra 15.

Atsakymas: 15.

3. Sprendimas.

Duota lygtis:

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} = \frac{3}{2}.$$

Padaliname skaitiklį ir vardiklį iš x (pastebime, kad $x \neq 0$):

$$\frac{x + 1 + \frac{1}{x}}{x - 1 + \frac{1}{x}} = \frac{3}{2}.$$

Pažymėkime $y = x + \frac{1}{x}$. Tada lygtis atrodo taip:

$$\frac{y + 1}{y - 1} = \frac{3}{2}.$$

Sprendžiame proporciją:

$$2(y + 1) = 3(y - 1) \implies 2y + 2 = 3y - 3 \implies y = 5.$$

Grįžę prie pažymėjimo, gauname: $x + \frac{1}{x} = 5$.

Atsakymas: 5.

4. Sprendimas.

Duota rekurentinė formulė:

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{n \cdot x_n + 1}.$$

Apverskime abi lygties puses (imkime atvirkštinius dydžius):

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{n \cdot x_n + 1}{x_n} = n + \frac{1}{x_n}.$$

Pažymėkime seką $y_n = \frac{1}{x_n}$. Kadangi $x_1 = 1$, tai $y_1 = 1$. Tuomet gauname aritmetinę rekursiją:

$$y_{n+1} = y_n + n.$$

Išrašykime kelis pirmuosius sekos narius:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + 1, \\ y_3 &= y_2 + 2 = y_1 + 1 + 2, \\ y_4 &= y_3 + 3 = y_1 + 1 + 2 + 3, \\ &\dots \\ y_n &= y_1 + (1 + 2 + \dots + n - 1). \end{aligned}$$

Skliaustuose yra aritmetinės progresijos suma, lygi $\frac{(n-1)n}{2}$. Tuomet:

$$y_{101} = 1 + \frac{100 \cdot 101}{2} = 1 + 5050 = 5051.$$

Kadangi ieškome x_{101} , grįžtame prie pradinio kintamojo:

$$x_{101} = \frac{1}{y_{101}} = \frac{1}{5051}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{5051}$.

5. Sprendimas.

Pagal sąlygą kiekvieno skaičiaus $n + 6$ spalva vienareikšmiškai priklauso nuo skaičiaus n spalvos:

- Jei n geltonas $\rightarrow n + 6$ žalias.
- Jei n žalias $\rightarrow n + 6$ raudonas.
- Jei n raudonas $\rightarrow n + 6$ geltonas.

Tai reiškia, kad kai tik nudažome skaičius nuo 1 iki 6, visų likusių skaičių spalvos tampa automatiškai nulemtos (pvz., skaičiaus 7 spalvą lemia 1 spalva, skaičiaus $8 - 2$ spalva ir t. t.). Skaičiams nuo 1 iki 6 nudažyti jokių pradinių apribojimų nėra. Kiekvienam iš 6 skaičių galime rinktis iš 3 spalvų nepriklausomai vienas nuo kito. Vadinasi, bendras skirtingų būdų skaičius yra:

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^6 = 729.$$

Atsakymas: 729.

6. Sprendimas.

Turime skaitmenis $1, a, b, 8$, kur $1 < a < b < 8$. Sudarome aštuonis mažiausius keturženklus skaičius, kur skaitmenys gali kartotis. Mažiausi skaičiai visada prasidės pačiais mažiausiais įmanomais skaitmenimis, taigi visi 8 ieškomi skaičiai prasidės 11. Jų išsidėstymas didėjimo tvarka, atsižvelgiant į sąlygą $1 < a < b < 8$:

$$1111, 111a, 111b, 1118, 11a1, 11aa, 11ab, 11a8.$$

Suskaičiuokime visų šių 8 skaičių sumą pagal skyrius:

- **Tūkstančiai ir šimtai:** $8 \cdot 1100 = 8800$.
- **Dešimtys:** turime keturis skaičius su dešimčių skaitmeniu 1 ir keturis su a . Jų suma: $(4 \cdot 1 + 4 \cdot a) \cdot 10 = 40 + 40a$.
- **Vienetai:** skaitmenų seka $(1, a, b, 8)$ vienetuose pasikartoja lygiai 2 kartus. Suma: $2 \cdot (1 + a + b + 8) = 18 + 2a + 2b$.

Sudedame visas dalis ir prilyginame 8994:

$$8800 + 40 + 40a + 18 + 2a + 2b = 8994$$

$$8858 + 42a + 2b = 8994$$

$$42a + 2b = 136$$

$$21a + b = 68.$$

Išbandome galimas a reikšmes, kai $1 < a < 8$:

- Jei $a = 2$, tai $42 + b = 68 \implies b = 26$ (netinka, nes $b < 8$).
- Jei $a = 3$, tai $63 + b = 68 \implies b = 5$.

Patikriname sąlygą $1 < a < b < 8 \implies 1 < 3 < 5 < 8$. Sąlyga tenkinama! Vadinasi $a = 3$, $b = 5$. Ieškoma suma:

$$a + b = 3 + 5 = 8.$$

Atsakymas: 8.

7. Sprendimas.

Tegu upės tėkmės greitis yra c (km/h). Stovinčiame vandenyje profesoriaus greitis $v = 7$ (km/h). Kelionė prieš srovę užtruko 8 valandas, taigi atstumas iki poilsio vietos yra:

$$s = 8(7 - c).$$

Kelionė namo pasroviui:

- Profesorius 4 valandas irklavo pasroviui, todėl įveikė $4(7 + c)$ kilometrų.
- Likusį laiką valtį nešė tik upės srovė. Kadangi kelionė atgal užtruko 2 valandomis trumpiau nei pirmyn, vadinasi, ji truko $8 - 2 = 6$ valandas. Iš jų 4 valandos buvo irkluotos, tad srovė valtį nešė $6 - 4 = 2$ valandas. Nuplauktas atstumas: $2 \cdot c$.

Bendras atstumas grįžtant yra toks pat:

$$s = 4(7 + c) + 2c.$$

Sulyginame abiejų kelionių atstumus:

$$\begin{aligned} 8(7 - c) &= 4(7 + c) + 2c \\ 56 - 8c &= 28 + 4c + 2c \\ 28 &= 14c \implies c = 2 \text{ km/h.} \end{aligned}$$

Atsakymas: 2.

8. Sprendimas.

Tegul lentoje užrašyti dviženkliai skaičiai yra x ir y , kur $x < y$. Roko gautas keturženklis skaičius prasideda skaitmeniu 2, tad jį galime užrašyti kaip $2000 + R$, kur R yra triženklis arba dviženklis skaičius ($R = x \cdot y - 2000$). Paulina gavo skaičių $x + y$. Išbraukus pirmąjį skaitmenį iš Roko rezultato, lieka skaičius R . Pagal sąlygą:

$$R = (x + y) + 24.$$

Pakeičiame R į $x \cdot y - 2000$:

$$\begin{aligned} x \cdot y - 2000 &= x + y + 24 \\ x \cdot y - x - y &= 2024. \end{aligned}$$

Prie abiejų pusių pridėję po 1, išraišką galime išskaidyti dauginamaisiais:

$$(x - 1)(y - 1) = 2025.$$

Ieškome skaičiaus 2025 daliklių A ir B , kur $A \cdot B = 2025$. Kadangi x ir y yra skirtingi dviženkliai skaičiai, tai ir skaičiai $(x - 1)$ bei $(y - 1)$ turi būti skirtingi ir priklausyti intervalui nuo $10 - 1 = 9$ iki $99 - 1 = 98$. Išskaidykime $2025 = 25 \cdot 81 = 27 \cdot 75 = 45 \cdot 45$.

- Jei $A = 25, B = 81$, tuomet $x = 26$ ir $y = 82$.
- Jei $A = 27, B = 75$, tuomet $x = 28$ ir $y = 76$.
- (Variantas $A = 45, B = 45$ netinka, nes skaičiai turi būti skirtingi).

Abi šios poros atitinka visas sąlygas.

Atsakymas: (26, 82) ir (28, 76).

9. Sprendimas.

Ieškome keturženklį skaičiaus, sudaryto iš 1 ir 2, daloriaus iš 16. Skaičius dalijasi iš 16 tada ir tik tada, kai paskutinių jo 4 skaitmenų sudarytas skaičius dalijasi iš 16. Kadangi pats skaičius yra keturženklis, jis visas turi dalytis iš 16. Išanalizuokime dalumą palaipsniui:

- **Dalumas iš 2:** Skaičius turi būti lyginis, tad jis būtinai turi baigtis skaitmeniu 2.
- **Dalumas iš 4:** Skaičiaus paskutiniai du skaitmenys turi sudaryti skaičių, dalų iš 4. Galimi variantai 12 ir 22. Kadangi iš 4 dalijasi tik 12, paskutiniai du skaitmenys yra 12.
- **Dalumas iš 8:** Paskutiniai trys skaitmenys turi sudaryti skaičių, dalų iš 8. Galimi variantai 112 ir 212. Tikriname: $\frac{112}{8} = 14$ (dalijasi), $\frac{212}{8} = 26,5$ (nesidalija). Taigi, skaičius baigiasi 112.
- **Dalumas iš 16:** Galimi keturženkliai variantai: 1112 ir 2112. Tikriname: $\frac{1112}{16} = 69,5$ (nesidalija), $\frac{2112}{16} = 132$ (dalijasi).

Rastas vienintelis tinkamas skaičius yra 2112.

Atsakymas: 2112.

10. Sprendimas.

Tegu W yra Igno pergalės, D — lygiosios, o L — pralaimėjimai. Pagal sąlygą iš viso sužaistos 52 partijos:

$$W + D + L = 52.$$

Pirmojoje vertinimo sistemoje Ignas surinko 35 taškus:

$$1 \cdot W + 0,5 \cdot D + 0 \cdot L = 35 \implies W + 0,5D = 35.$$

Padauginę šią lygtį iš 2, gauname:

$$2W + D = 70.$$

Antrojoje vertinimo sistemoje taškų suma P apskaičiuojama formule:

$$P = 1 \cdot W + 0 \cdot D + (-1) \cdot L = W - L.$$

Iš pirmos lygties žinome, kad $L = 52 - W - D$. Įstatome tai į P išraišką:

$$P = W - (52 - W - D) = 2W + D - 52.$$

Kadangi jau suskaičiavome, kad $2W + D = 70$, paprasčiausiai įstatome šią reikšmę:

$$P = 70 - 52 = 18.$$

Atsakymas: 18.

II dalis

1. Sprendimas.

Šį uždavinį galima išspręsti elegantiškai ir be koordinačių, pasinaudojant klasikine dviejų besiliečiančių apskritimų, esančių ant tos pačios tiesės, savybe.

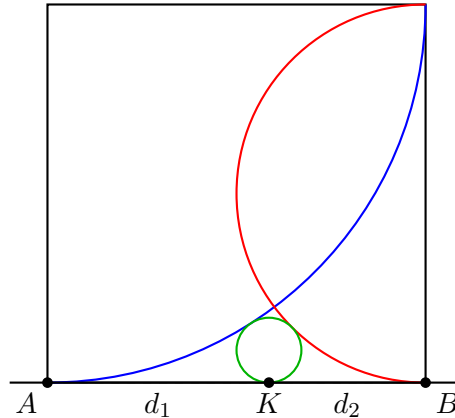
Lema: Jei du išorėje besiliečiantys apskritimai, kurių spinduliai yra R ir r , abu liečia tą pačią tiesę, tai atstumas d tarp jų lietimosi su tiese taškų yra lygus $2\sqrt{Rr}$.

Irodymas: Nubrėžiame statųjį trikampį, kurio įžambinė yra atstumas tarp centrų $(R + r)$, vienas

statinis yra lygiagretus tiesei (ilgis d), o kitas statinis lygus spindulių skirtumui ($R - r$). Pagal Pitagoro teoremą:

$$d^2 + (R - r)^2 = (R + r)^2 \implies d^2 = 4Rr \implies d = 2\sqrt{Rr}.$$

Pritaikymas uždaviniui:



Mūsų brėžinyje turime:

- Ketvirtis apskritimo atitinka apskritimą (pavadiname C_1), kurio spindulys $R_1 = 1$, ir kuris liečia apatinę kvadrato kraštinę taške A (kairiajame apatiniame kampe).
- Raudonas pusapskritimis atitinka apskritimą (C_2), kurio spindulys $R_2 = 0,5$, ir kuris liečia apatinę kraštinę taške B (dešiniajame apatiniame kampe).
- Atstumas tarp šių dviejų pradinių lietimosi taškų yra lygus visai kvadrato kraštinei, t. y., $AB = 1$.
- Mažasis apskritimas (spindulys r) liečia abu šiuos apskritimus išorėje ir liečia tą pačią kraštinę taške K .

Pritaikius lemą:

- Atstumas tarp kairiojo kampo ir mažojo apskritimo: $d_1 = 2\sqrt{R_1 r} = 2\sqrt{1 \cdot r} = 2\sqrt{r}$.
- Atstumas tarp dešiniojo kampo ir mažojo apskritimo: $d_2 = 2\sqrt{R_2 r} = 2\sqrt{0,5 \cdot r} = \sqrt{2r}$.

Šių dviejų atkarpų suma yra lygi kvadrato kraštinės ilgiui:

$$2\sqrt{r} + \sqrt{2r} = 1.$$

Išsprendžiame gautą lygtį:

$$\sqrt{r}(2 + \sqrt{2}) = 1 \implies \sqrt{r} = \frac{1}{2 + \sqrt{2}}.$$

Panaikiname iracionalumą vardiklyje (padauginame iš jungtinio $(2 - \sqrt{2})$):

$$\sqrt{r} = \frac{2 - \sqrt{2}}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4 - 2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}.$$

Keliame abi puses kvadratu:

$$r = \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{4 - 4\sqrt{2} + 2}{4} = \frac{6 - 4\sqrt{2}}{4} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{3-2\sqrt{2}}{2}$.

2. Sprendimas.

Išskaidykime skaičių pirminiais daugikliais:

$$1\,000\,000 = 10^6 = 2^6 \cdot 5^6.$$

Turime rasti tris natūraliuosius daugiklius x, y, z , kurių sandauga duoda šią išraišką. Kiekvienas daugiklis turi pavidalą $2^{a_i} \cdot 5^{b_i}$, kur indeksas $i \in \{1, 2, 3\}$, o laipsniai $a_i, b_i \geq 0$ yra sveikieji skaičiai. Tam, kad sandauga būtų teisinga, visų trijų skaičių laipsnių sumos turi būti lygios 6:

$$\begin{aligned}a_1 + a_2 + a_3 &= 6, \\b_1 + b_2 + b_3 &= 6.\end{aligned}$$

a) Jei atsižvelgiama į tvarką (daugikliai išdėstyti iš eilės):

Paskaičiuokime, keliais būdais galime gauti sumą 6 iš trijų neneigiamų sveikųjų skaičių. Tai darome sistemingai perrinkdami pirmojo skaičiaus reikšmes:

- Jei $a_1 = 6$, tai $a_2 + a_3 = 0$. Yra **1** toks būdas (kai $a_2 = 0, a_3 = 0$).
- Jei $a_1 = 5$, tai $a_2 + a_3 = 1$. Yra **2** būdai (kai $a_2 = 1, a_3 = 0$ arba atvirkščiai).
- Jei $a_1 = 4$, tai $a_2 + a_3 = 2$. Yra **3** būdai.
- Jei $a_1 = 3$, tai $a_2 + a_3 = 3$. Yra **4** būdai.
- Jei $a_1 = 2$, tai $a_2 + a_3 = 4$. Yra **5** būdai.
- Jei $a_1 = 1$, tai $a_2 + a_3 = 5$. Yra **6** būdai.
- Jei $a_1 = 0$, tai $a_2 + a_3 = 6$. Yra **7** būdai.

Iš viso būdų paskirstyti dvejetų laipsnius a_1, a_2, a_3 yra:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.$$

Lygiai taip pat, penketų laipsniams $b_1 + b_2 + b_3 = 6$ egzistuoja irgi 28 paskirstymo būdai. Kadangi dvejetų ir penketų paskirstymas yra visiškai nepriklausomas, bendras sutvarkytų trejetų skaičius:

$$28 \cdot 28 = 784.$$

b) Jei neatsižvelgiama į tvarką (svarbus tik pats suformuotas skaičių rinkinys):

Padalinkime visus 784 surastus sutvarkytus trejetus į tris grupes pagal tai, kiek rinkinyje yra vienodų daugiklių:

- **Visi trys daugikliai vienodi** ($x = y = z$):
Jei $x^3 = 1\,000\,000$, tai skaičius gali būti tik $x = 100$. Egzistuoja lygiai **1** toks rinkinys $\{100, 100, 100\}$. Jis sudaro tik 1 sutvarkytą trejetą.
- **Lygiai du daugikliai vienodi** ($x = y \neq z$):
Tai reiškia, kad $a_1 = a_2$ ir $b_1 = b_2$. Kadangi $a_1 + a_2 + a_3 = 6 \implies 2a_1 + a_3 = 6$, a_1 gali įgyti reikšmes 0, 1, 2 arba 3 (viso 4 galimybės). Taip pat $2b_1 + b_3 = 6$, tad b_1 irgi turi 4 galimybes. Iš viso galime suformuoti $4 \cdot 4 = 16$ tokių derinių. Viena iš šių kombinacijų ($a_1 = 2, b_1 = 2$) mums duos visus 3 vienodus skaičius (kurį aptarėme anksčiau). Likę $16 - 1 = 15$ rinkinių turės lygiai 2 vienodus skaičius (pavidalas $\{x, x, z\}$). Kiekvienas toks unikalus rinkinys, sukeičiant skaičius vietomis (pozicijos $(x, x, z), (x, z, x), (z, x, x)$), sukuria po 3 sutvarkytus trejetus, todėl iš viso ši grupė apima $15 \cdot 3 = 45$ sutvarkytus trejetus iš visų 784.

- **Visi trys daugikliai skirtingi** ($x \neq y \neq z$):

Atėmę iš visų galimų 784 sutvarkytų trejetų jau aptartus atvejus, gauname sutvarkytus trejetus, sudarytus vien tik iš skirtingų skaičių:

$$784 - 1 - 45 = 738.$$

Kadangi trys skirtingi skaičiai gali būti išdėlioti lygiai 6 skirtingomis tvarkomis ($3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$), tai unikalių nesutvarkytų rinkinių šioje grupėje yra:

$$\frac{738}{6} = 123.$$

Galutinis nesutvarkytų trejetų (rinkinių) skaičius yra:

$$1 \text{ (visi vienodi)} + 15 \text{ (du vienodi)} + 123 \text{ (visi skirtingi)} = 139.$$

Atsakymas: a) 784; b) 139.